

Конспект лекций по алгебре и геометрии

Смирнов Дмитрий Станиславович sdsik@yandex.ru

Содержание

1	Комплексные числа	1
1.1	Операции над комплексными числами	1
1.1.1	Равенство комплексных чисел	1
1.1.2	Сложение комплексных чисел	1
1.1.3	Умножение комплексных чисел	2
1.1.4	Сопряжение комплексных чисел	2
1.1.5	Деление комплексных чисел	3

1 Комплексные числа

Определение 1. Комплексное число - выражение вида $a + bi$, где $a, b \in \mathbb{R}$, а i -особый символ, причем $i^2 = -1$.

В записи выше a называется вещественной (действительной) частью комплексного числа, а b - мнимой.

1.1 Операции над комплексными числами

Пусть $z_1 = a_1 + b_1i$, $z_2 = a_2 + b_2i$ - комплексные числа.

1.1.1 Равенство комплексных чисел

По определению

$$z_1 = z_2 \iff \begin{cases} a_1 = a_2 \\ b_1 = b_2 \end{cases}$$

1.1.2 Сложение комплексных чисел

$$z_1 + z_2 := (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

Пример 1. $3 - 2i$ и $4 + 3i$

$+$: $7 + i$

$-$: $-1 - 5i$

1.1.3 Умножение комплексных чисел

Умножение происходит как у многочленов по переменной i :

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1 i) \cdot (a_2 + b_2 i) = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + b_1 a_2) i$$

1.1.4 Сопряжение комплексных чисел

Определение 2. Сопряженным для комплексного числа $z = a + bi$ будет называться комплексное число $\bar{z} = a - bi$

Пример 2.

1. $\bar{z} = 3z$

$$\begin{aligned}\bar{z} &= 3z \\ a - bi &= 3a + 3bi \\ 2a + 4bi &= 0 \\ a + 2bi &= 0 \\ &\Updownarrow \\ \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}\end{aligned}$$

То есть, это верно только при $z = 0$.

2. $z^2 = \bar{z}$

$$\begin{aligned}z^2 &= \bar{z} \\ a^2 + 2abi - b^2 &= a - bi \\ &\Updownarrow \\ \begin{cases} a^2 - b^2 = a \\ 2ab = -b \end{cases}\end{aligned}$$

Разбираем второе уравнение: $2ab = -b \iff 2ab + b = 0 \iff b(2a + 1) = 0 \iff b = 0$ или $a = -\frac{1}{2}$

Подставляем $b = 0$ в первое уравнение:

$$\begin{aligned}a^2 &= a \\ &\Updownarrow \\ \begin{bmatrix} a = 1 \\ a = 0 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Подставляем $a = -\frac{1}{2}$ в первое уравнение:

$$\begin{aligned}\frac{1}{4} - b^2 &= \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} = b^2 &\implies b = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

Собираем все вместе: $z = 0; 1; -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i; -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

1.1.5 Деление комплексных чисел

Для деления комплексных чисел нужно домножить знаменатель на сопряженное:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{(a_2 + b_2 i)(a_2 - b_2 i)} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{a_2^2 + b_2^2}$$

Числитель - комплексное, знаменатель - заведомо действительное, следовательно, можно разделить числитель покомпонентно.

Пример 3.

1. $\frac{3}{2-i}$

$$\frac{3}{2-i} = \frac{3(2+i)}{5} = \frac{6}{5} + \frac{3}{5}i$$

2. $\frac{-3+2i}{1+i}$

$$\frac{-3+2i}{1+i} = \frac{(-3+2i)(1-i)}{2} = \frac{-3+3i+2i+2}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$$